



SÍLABO

CURSO: TÓPICOS DE FÍSICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: BFI 04	
CICLO	: 4	
CRÉDITOS	: 4	
HORAS POR SEMANA	: 4 (3 Teoría – 1 Práctica)	
PRERREQUISITOS	: Física III	
CONDICIÓN	: Obligatorio	
DEP. ACADÉMICO	: Ciencias Básicas	
PROFESOR	:	E-MAIL:

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso busca proporcionar a los participantes del curso las herramientas teóricas y prácticas que permitan conocer los principios básicos de la Mecánica Cuántica; los fundamentos del átomo de hidrógeno; la espectroscopia y la fotoquímica; la Física del estado sólido, la nanotecnología y su aplicación tecnológica en la ingeniería Química y Textil.

Se llevara a cabo clases teóricas y prácticas (expositiva, interrogativa, dinámica de Grupo). Se utilizará el computador para los ejemplos virtuales del curso por medio de Internet.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

1. Revisa los aspectos primordiales de la física moderna y analiza los aspectos que dieron origen a la teoría cuántica.
2. Interpreta los postulados fundamentales de la mecánica cuántica y aplica el cálculo diferencial e integral para poder deducir y/o formular modelos matemáticos que le permita resolver situaciones complejas relacionadas a la estructura atómica y molecular.
3. Desarrolla la ecuación de Schrödinger e interpreta la función de onda aplicando los postulados de la Mecánica Cuántica, formulados para átomos hidrogenoides y construye modelos sencillos tales como partícula en una caja y círculo de potencial aplicando la ecuación de Schrödinger.
4. Explica el comportamiento general de átomos hidrogenoides mediante la optimización de la función de onda adecuada, interpretando el significado de los números cuánticos desde un enfoque aplicado a la ingeniería química.
5. Interpreta los conceptos básicos de la fotoquímica y la espectroscopia.
6. Identifica y describe la nanotecnología.
7. Desarrolla su capacidad de análisis con de trabajo en equipo. Mantiene comunicación efectiva entre los integrantes y desarrolla habilidades sociales en la solución de conflictos

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. LA ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER / 4 HORAS

Principio de dualidad/función de onda/El Hamiltoniano/Operadores cuánticos; valores promedio, pozo de potencial, barreras de potencial, efecto Túnel/Microscopio de efecto túnel.

2. FUNCIONES DE ONDA DEL ÁTOMO DE HIDRÓGENO / 3 HORAS

Probabilidad radial/Probabilidad angular.

3. NÚMEROS CUÁNTICOS / 4 HORAS

Número cuántico orbital/Número cuántico magnético m ./Efecto Zeeman normal/Número total de estados/El Spin del electrón/Experimento de Stern-Gerlach/Interacción Spin-orbita/estructura fina/Espectros atómicos y moleculares/Resonancia magnética/Principio de exclusión de Pauli.

4. ÁTOMOS POLIELECTRÓNICOS / 3 HORAS

Determinación de las funciones de onda radial y angular mediante la ecuación de Schrödinger/Oscilador armónico cuántico/Pozo de energía potencial/Niveles vibracionales. Rotor rígido y niveles rotacionales.

5. FOTOQUÍMICA / 4 HORAS

Absorción de radiación y rendimiento cuántico/Actinómetro químico/La ley de Lambert-Beer/ Transiciones electrónicas.

6. TÉRMINOS ESPECTROSCÓPICOS / 4 HORAS

Acoplamiento Russell Saunders/Espectroscopia UV y visible/Espectroscopia IR, Microondas y Raman.

7. ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA DE SPÍN ELECTRÓNICO / 4 HORAS

Métodos aproximados de la Mecánica Cuántica: Aproximación del campo central, Método variacional y de perturbación, Método del campo autoconsistente/Orbitales de Slater.

8. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DE ESTADO SÓLIDO / 4 HORAS

Estructura: cristalinas, nanopartículas, semiconductoras, vibraciones de red/Bandas de energía: espacio recíproco, gaps de semiconductores, masas efectivas, superficies de Fermi / Partículas localizadas/Donantes, aceptores y trampas profundas/Movilidad/ Excitones/ Microscopia: microscopía electrónica de transmisión, microscopía iónica de campo, microscopía de barrido/Espectroscopia: espectroscopia infrarroja y Raman, espectroscopia de fotoemisión de rayos X.

9. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE PROPIEDADES / 4 HORAS

Estructuras: estructuras atómicas, cristalografía, determinación del tamaño de una partícula, morfología de la superficie.

10. PROPIEDADES DE NANOPARTÍCULAS INDIVIDUALES / 4 HORAS

Nanocúmulos metálicos/Nanopartículas semiconductoras/Cúmulos moleculares y de gases nobles/Método de síntesis

11. PROPIEDADES DE NANOESTRUCTURAS DE CARBONO / 4 HORAS

Moléculas de carbono/Cúmulos de carbono/Nanotubos de carbono: Fabricación, estructura, propiedades eléctricas, vibraciones, mecánicas. Aplicaciones.

V. PRÁCTICAS CALIFICADAS

Práctica 01 Átomo de Bohr
Práctica 02 Números cuánticos
Práctica 03 Átomos polielectrónicos

Práctica 04 Espectroscopia
Práctica 05 Física del estado sólido

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente presenta el fenómeno, los conceptos, las leyes y aplicaciones. En las sesiones de prácticas el alumno resuelve diversos problemas y analiza su solución. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "G".

Cantidad de Prácticas : cinco (05)

EL PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PP) se rige por el subsistema Q35 y se obtiene de la siguiente manera: Se eliminan, por reglamento, una (01) práctica con la nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PPC) de las cinco (04) prácticas calificadas restantes.

$$PP = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 / 4$$

El Promedio Final (PF) se calcula tal como se muestra a continuación:

Cálculo del Promedio Final: $PF = \frac{EP + EF + PP}{3}$

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

1. **ACOSTA, VIRGILIO.** "Física Moderna", 1999, Academia Naval de los Estados Unidos, Edit. HARLA, México
2. **EISENBERG, R.** "Física Cuántica" 2017, NATIONAL GEOGRAPHIC,
3. **POOLE, CHARLES.** "Introducción a la nanotecnología" 2007, Edit. REVERTE, España.